

Лекция 3

Семантическое и синтаксическое следствие. Формальные системы.

Исчисление высказываний.

Сравнение функций на языке алгебры логики и теории множеств:

$$A \subseteq U : a(x) = \begin{cases} 1; x \in A \\ 0; x \notin A \end{cases} ; B \subseteq U : b(x) = \begin{cases} 1; x \in B \\ 0; x \notin B \end{cases}$$

U - множество всех рассматриваемых объектов.

1) $A \cap B \Leftrightarrow a \wedge b$

2) $A \cup B \Leftrightarrow a \vee b$

3) $A \subseteq B \Leftrightarrow a \rightarrow b$

Введение. Анализ следствия на примере обихих фраз:

Если погода хорошая, и Дима выучил уроки, то Диме можно поиграть

в футбол, а иначе нельзя

Дима не учил уроки $\Rightarrow$ у мамы плохое настроение

Сейчас Дима играет в футбол. Верно ли, что у мамы хорошее настроение?

Пусть p - погода (хорошая - 1; плохая - 0); u - уроки (1 - сделаны; 0 - нет);

f - футбол (1 - играет; 0 - нет); n - настроение (1 - хорошее, 0 - нет)

Запишем на языке алгебры логики:

$p \wedge u \rightarrow f$; $\bar{u} \rightarrow n$, f . Верно ли n ?

Ответ: нет; Пример: $n=0$; $f=1$; p и u - любые.

р.с. функциями склади
and story

Перепишем условие:

Погода хорошая, и Дима выучил уроки $\Leftrightarrow$ Диме разрешают играть в футбол

Дима не учил уроки $\Leftrightarrow$ у мамы портится настроение

$\begin{cases} f \Leftrightarrow \text{или} \\ u \Leftrightarrow \text{и} \\ f \end{cases}$ Тогда $f = u = \text{и} = \text{или} = 1$

Вывод: в повседневной речи может быть много слов, надо формализовать, т.к. нельзя сделать нормальное следствие.

Опр Пусть f - функция алгебры логики; Γ - некоторое множество функций алгебры логики, f называют семантическим следствием Γ и обозначают $\Gamma \models f$, если f истинно на всех наборах значений переменных, на которых истинны все функции Γ .

Пример: $(A; A \rightarrow B) \models B$

Опр Формальная система - набор $(\Sigma; F; A; R)$.

Σ - алфавит, счётное множество (из алфавита строят слова)

F - формулы (счётное множество конечных слов)

$F \subseteq \Sigma^*$ (Σ^* - множество конечных слов)

Пустое слово обычно обозначают ϵ .

A - аксиомы; $A \subseteq F$

синтаксическое следствие

R - правила вывода $(f_1, f_2, \dots, f_k) \vdash f_{k+1} : F^k \rightarrow F$

Опр Формальная система исчисления высказываний (синтаксис алгебры логики):

выберем $(\neg, \rightarrow)$ в качестве логических операций (полная система)

$\Sigma = \{ \neg, \rightarrow, (,) \}$; счётное множество переменных $(x_1, x_2, \dots)$

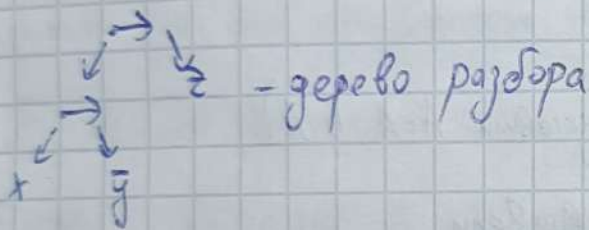
F: 1) x - формула, если x - переменная

2) $(\neg x)$ - формула, если x - формула

3) $(x \rightarrow y)$ - формула, если x, y - формулы

4) Других формул нет

$((x \rightarrow (\neg y)) \rightarrow z)$



Если дерево разбора строится, то формула, иначе - нет.

A: счётное множество аксиом

Схемы аксиом:

A, B и C - формулы

1) $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$

2) $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

3) $((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow A)$

R: $A, A \rightarrow B \vdash B$

f выводится в исчислении высказываний, если $\exists (f_1; f_2 \dots f_n); n \in \mathbb{N}$ и $f_n = f$; f_i - аксиома, или $\exists j, k < i: f_j = (f_k \rightarrow f_i)$, n - длина вывода. Выведем $(A \rightarrow A)$:

1) Берём схему 2: $A = A$; $B = (A \rightarrow A)$; $C = A$

$f_1: ((A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)))$ - аксиома

2) Берём схему 1: $A = A$; $B = A \rightarrow A$:

$f_2: (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A))$ - аксиома

3) $mp(f_1, f_2): \{f_1; f_2\} \vdash f_3: ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$

$\downarrow$
modus ponens - правило вывода

4) Берём схему 1: $f_4: (A \rightarrow (A \rightarrow A))$ (подставили $A = A$, $B = A$)

5) $mp(f_3, f_4): \{f_3; f_4\} \vdash f_5: (A \rightarrow A)$ - вывели

УТВ Исчисление высказываний полно и корректно.

Опр f ^{условно} выводится из гипотез Γ , если $\exists$ цепочка $(f_1; f_2 \dots f_n) \vdash f$, где f_i - аксиома или гипотеза.

Теорема (критерий условной выводимости)

$$\Gamma \vdash f \Leftrightarrow \Gamma \models f$$

□ Доказательства нет, выдыхаем: h) ■